

- 8) Tegyük fel, hogy egy tábla csokoládé tömege normális eloszlású 100 g várható értékkel és 3 g szórással, valamint, hogy az egyes táblák tömege egymástól független. Legalább hány csokoládét csomagoljunk egy dobozba, hogy a dobozban levő táblák átlagos tömege legalább 0.9 valószínűséggel nagyobb legyen 99.5 g-nál?:

Az átlag eloszlása $\bar{X}_n \sim N\left(100, \frac{3^2}{n}\right)$. Feltétel: $P(\bar{X}_n > 99.5) \geq 0.9$.

$$1 - \Phi\left(\frac{99.5 - 100}{\frac{3}{\sqrt{n}}}\right) \geq 0.9 \implies \Phi\left(\frac{0.5\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.9$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{6}\right) \geq 0.9 \implies \frac{\sqrt{n}}{6} \geq 1.28 \implies \sqrt{n} \geq 7.68$$

$$n \geq 58.98 \implies \text{Legalább 59 darab csokoládé kell.}$$

- 9) Legyen X standard normális eloszlású. Adjuk meg

a.) $Y = \sigma X + m$;

b.) $Y = e^X$;

c.) $Y = X^2$ sűrűségfüggvényét és várható értékét. $P(Y < 1) = ?$

Alapadat: $X \sim N(0, 1)$, tehát sűrűségfüggvénye $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, várható értéke $EX = 0$, szórásnégyzete $D^2X = 1$

a) $Y = \sigma X + m$:

Ez a transzformáció egy m várható értékű és σ^2 szórásnégyzetű normális eloszlást eredményez ($Y \sim N(m, \sigma^2)$)

• **Sűrűségfüggvény:**

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

• **Várható érték:** A várható érték linearitása miatt $E(\sigma X + m) = \sigma EX + m = \sigma \cdot 0 + m = m$

• **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(\sigma X + m < 1) = P\left(X < \frac{1-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1-m}{\sigma}\right)$$

b) $Y = e^X$:

- **Sűrűségfüggvény:** Mivel $X = \ln Y$ és a derivált $\frac{1}{y}$:

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln y)^2}{2}\right), \text{ ha } y > 0$$

- **Várható érték:** A LOTUS-tétel alapján $Ee^X = \int_{-\infty}^{\infty} e^x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. A kitevő kiegészítésével:

$$EY = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2 - 2x}{2}\right) dx = e^{\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-1)^2}{2}\right) dx = e^{\frac{1}{2}}$$

- **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(e^X < 1) = P(X < 0) = \Phi(0) = 0,5$$

c) $Y = X^2$ (Khi-négyzet eloszlás, $df = 1$):

- **Sűrűségfüggvény:** Az eloszlásfüggvény $F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$. Ennek deriváltja:

$$f_Y(y) = 2 \cdot \varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, \text{ ha } y > 0$$

- **Várható érték:** A szórásnégyzet definíciójából adódik, hogy $EX^2 = D^2X + (EX)^2 = 1 + 0^2 = 1$

- **Valószínűség:**

$$P(Y < 1) = P(X^2 < 1) = P(-1 < X < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$$

A táblázat alapján $\Phi(1) \approx 0,8413$, így $P = 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$.